

OOHX

SITEMAP 5 VÙNG & KHUNG REVIEW TRIỂN KHAI

Tài liệu đầu vào cho Codex + Claude Code

Hạng mục	Nội dung
Phạm vi	Public Marketplace, Buyer/Agency, Media Owner, Marketplace Admin, Shared Platform
Mục đích	Đọc code hiện có, đối chiếu sitemap mục tiêu, xác định gap và lập kế hoạch triển khai
Nguyên tắc	Evidence-first; không coi menu, mock, route rỗng hoặc UI-only là tính năng hoàn chỉnh
Phiên bản	1.0 - 22/09/2026

Kết luận định hướng

Trực sản phẩm phải là Campaign → Media Plan → RFQ/Quote → Booking → Creative → Delivery → Proof → Finance/Settlement. Inventory là điểm bắt đầu, không phải toàn bộ marketplace.

1. Phạm vi và kiến trúc thông tin

Tài liệu này định nghĩa 5 vùng sản phẩm độc lập về trải nghiệm nhưng dùng chung domain, dữ liệu và transaction spine. Mỗi vùng cần được audit theo chuỗi: Page → API → domain service → model/schema → permission → test.

Năm vùng lõi

Vùng	Tên	Trách nhiệm
01	Public Marketplace	Khám phá, so sánh và chuyển đổi người dùng thành media plan/RFQ/booking.
02	Buyer / Agency	Lập campaign, media plan, xin giá, phê duyệt, booking, creative và báo cáo.
03	Media Owner	Quản lý site/unit/product/rate card/availability; phản hồi RFQ và vận hành delivery.
04	Marketplace Admin	Xác minh supply, kiểm soát giao dịch, tài chính, dispute, taxonomy và chất lượng dữ liệu.
05	Shared Platform	Tài khoản, tổ chức, phân quyền, messages, notifications, documents, support, API và audit.

Nguyên tắc domain bắt buộc

Site → Media Unit → Sellable Product → Rate Card → Availability/Capacity → Booking

- Site là địa điểm vật lý; Media Unit là từng mặt biển hoặc từng màn hình.
- Một Media Unit có thể có nhiều Sellable Product: 60/90/120/240 spots, SOV, daypart, monthly hoặc CPM.
- Giá phải version hóa theo thời gian hiệu lực; availability phải quản lý độc quyền cho static và capacity cho DOOH.
- Mọi booking phải snapshot giá, điều khoản, sản phẩm và inventory tại thời điểm xác nhận.

2. Vùng 1 - Public Marketplace

Mục tiêu: giúp buyer tìm đúng inventory, tin dữ liệu, tạo shortlist/media plan và đi vào RFQ hoặc booking.

Sitemap

Nhóm	Route	Chức năng
Trang chủ	/	Định vị, search nhanh, inventory nổi bật, gói chiến dịch, owner verified, CTA.
Khám phá	/explore	List, filter, sort, pagination, empty/loading/error states.
Bản đồ	/map	Clustering, vùng tìm kiếm, đồng bộ list-map, chọn nhiều inventory.
Chi tiết	/explore/{slug}	Media specs, map, audience, product, pricing, availability, owner, verification.
So sánh	/explore/compare	So sánh 5-10 inventory theo giá, CPM, traffic, specs, lịch trống.
Yêu thích	/explore/favorites	Shortlist có tài khoản hoặc lưu tạm trước đăng nhập.
Gói quảng cáo	/packages và /packages/{slug}	Gói theo mục tiêu, thị trường, ngành hàng hoặc network.
Media owners	/owners và /owners/{slug}	Profile, xác minh, coverage, inventory, SLA và rating.
Agency/brand	/agencies và /agencies/{slug}	Directory có kiểm soát; không hiển thị dữ liệu demo/trùng.
Giải pháp	/solutions/*	Brand, agency, media owner, programmatic DOOH.
Tài nguyên	/resources/*	Blog, case study, market report, FAQ, hướng dẫn.
Trust & legal	/methodology, /verification, /policies/*	Giải thích claim, đo lường, phí, thanh toán, refund, dispute.

Điểm kiểm tra bắt buộc

- Filter tác động query thật; không chỉ thay UI state.
- Giá, availability, impressions, AI match và verified phải truy được nguồn dữ liệu.
- CTA phải đi vào media plan, RFQ hoặc booking; không kết thúc bằng mailto hay link '#'.
- SEO landing page theo tỉnh, format, venue type và network; canonical URL và metadata nhất quán.
- Public không được lộ floor price, cost price, commission hoặc owner settlement.

3. Vùng 2 - Buyer / Agency Portal

Mục tiêu: thay thế quy trình Excel + email + Zalo bằng một workspace giao dịch có version, approval và audit trail.

Sitemap chính

Module	Route	Trách nhiệm
Dashboard	/buyer/dashboard	Budget, campaign, RFQ, booking, creative, delivery, invoice cần xử lý.
Campaigns	/buyer/campaigns/{id}	Brief, objective, market, audience, budget, timeline, team, status.
Media Plans	/buyer/media-plans/{id}	Inventory, map, compare, budget, reach/frequency, scenario, version, approval.
RFQ & Quotes	/buyer/rfqs/{id}	Yêu cầu giá, owner response, counter-offer, version, expiry, convert to booking.
Bookings	/buyer/bookings/{id}	Order, inventory, price, IO/PO, payment, creative, delivery, proof, dispute.
Creatives	/buyer/creatives/{id}	Upload, technical validation, versioning, assignment, approval/rejection.
Reports	/buyer/reports	PoP, PoPformance, delivery, reach/frequency, footfall, conversion, financial.
Billing	/buyer/billing	Order, deposit, payment, invoice, credit note, refund, billing profile.
Clients	/buyer/clients/{id}	Agency quản lý brand, contact, campaign, credit term và permission.
Team	/buyer/team	Role theo organization/client/campaign; invitation và deactivation.

Transaction spine phía buyer

Brief → Plan → RFQ/Instant Book → Quote → Hold → Client Approval → IO/PO → Payment → Creative → Live → Proof → Invoice/Dispute

State và rule quan trọng

- Media plan có phương án A/B/C, version history, share link và khóa phiên bản đã duyệt.
- Quote có expiry và snapshot giá; rate card đổi không được làm thay đổi quote/booking đã xác nhận.
- Hold phải hết hạn tự động và chống hai buyer giữ cùng capacity.
- Creative approval phải là gate thật trước khi scheduled/live.
- Agency tách net cost, gross cost, markup và commission; client chỉ thấy phần được cấp quyền.

3.1. Buyer - cấu trúc chi tiết theo đối tượng

Đối tượng	Yêu cầu tối thiểu
Campaign	Client/brand, objective, budget, market, audience, dates, owner, team, status.
Media plan	Selected inventory, quantities, dates, price snapshot, audience estimate, scenarios, versions.
RFQ	Requested products, desired dates, budget, buyer note, owner responses, negotiation log.
Quote	Version, validity, line items, fees, discount, VAT, terms, acceptance.
Booking	Allocated unit/capacity, state machine, contract, payment, creative, proof, reconciliation.
Creative	File/spec validation, versions, assignments, approvals, rejection reason, expiry.
Report	Planned vs delivered, PoP evidence, exceptions, approval and export.

Portal phê duyệt dành cho khách hàng agency

- /review/media-plan/{secure-token}
- /review/quotation/{secure-token}
- /review/creative/{secure-token}
- /review/report/{secure-token}
- Link có expiry, optional OTP, comment, approve/reject và audit người thực hiện.
- Bản đã duyệt phải bất biến; thay đổi tạo version mới và yêu cầu duyệt lại.

4. Vùng 3 - Media Owner Portal

Mục tiêu: biến inventory vật lý thành supply có thể bán, xác nhận được lịch trống, vận hành delivery và đối soát.

Sitemap chính

Module	Route	Trách nhiệm
Dashboard	/owner/dashboard	Revenue, fill rate, inventory, RFQ, booking, creative, PoP, payout, incident.
Sites	/owner/sites/{id}	Location, address, map, units, documents, verification, contact, maintenance.
Media Units	/owner/media-units/{id}	Physical/digital specs, direction, media, audience, device, history.
Products	/owner/products/{id}	Buying method, billing unit, slot/SOV/spots, lead time, restrictions.
Packages	/owner/packages/{id}	Fixed/flexible bundle, substitution, coverage, package availability.
Rate Cards	/owner/rate-cards/{id}	Base price, components, tier, season, agency price, approval, version.
Availability	/owner/availability	Static calendar, DOOH capacity, holds, blocks, maintenance, sync.
RFQ	/owner/rfqs/{id}	Availability check, pricing, counter-offer, terms, convert to booking.
Bookings	/owner/bookings/{id}	Allocation, creative, production, schedule, delivery, PoP, settlement.
Operations	/owner/operations	Production, installation, removal, maintenance, field check, incident.
Proof	/owner/proof	Required, uploaded, automatic, rejected, missing và archive.
Revenue	/owner/revenue	By inventory/buyer/channel, fill rate và forecast.
Settlements	/owner/settlements	Pending, approved, paid, adjustment, commission, payout.

Điểm kiểm tra bắt buộc

- Không gán mọi trường vào một bảng inventory; phải tách Site, Unit, Product, Rate Card và Availability.
- Static dùng date-range độc quyền; DOOH quản lý capacity/SOV/daypart, không chỉ available=true/false.
- Bulk import phải có preview, validation, deduplicate, row-level error và rollback an toàn.
- Owner chỉ thấy supply, booking và tài chính thuộc organization của mình.
- PoP tự động phải liên kết device → media unit → campaign → creative → booking.

4.1. Media Owner - dữ liệu thương mại bắt buộc

Nhóm	Yêu cầu
Sellable product	Product code; buying method; billing unit; minimum duration; lead time; spots/SOV; services included.
Rate card	Currency; list/floor/cost/net price; VAT; validity; approval; version; minimum order.
Price rules	Volume, duration, seasonal, daypart, agency, buyer-specific, package và programmatic floor CPM.
Availability	Source, last sync, freshness, hold, booking, maintenance, capacity allocation, conflict handling.
Supply quality	Completeness, freshness, image age, document expiry, traffic source, verification history.
Operations	Work order, assignee, SLA, evidence, cost, incident, resolution, buyer/owner acceptance.

Công thức capacity DOOH

Total capacity = owner content + direct sales + programmatic + held + remaining. Tổng phân bổ không được vượt 100% SOV hoặc số slot thực tế theo daypart.

Các view vận hành cần có

- List, map, calendar và data-quality view cho media units.
- Rate cards đang hiệu lực, sắp hết hạn và đang chờ duyệt.
- Availability theo site/network/daypart/channel.
- RFQ quá SLA, creative chờ duyệt, booking thiếu PoP và settlement có exception.

5. Vùng 4 - Marketplace Admin

Mục tiêu: vận hành niềm tin và giao dịch toàn sản; không biến admin thành nơi sửa tay mọi dữ liệu mà thiếu audit.

Sitemap chính

Module	Route	Trách nhiệm
Command Center	/admin/dashboard	GMV, revenue, funnel, fill rate, live campaigns, exceptions, SLA.
Organizations	/admin/organizations	Owner, agency, brand, KYC, legal profile, users, suspension.
Inventory	/admin/inventory	Draft, review, verified, rejected, suspended, archived, duplicates.
Data Quality	/admin/data-quality	Completeness, freshness, invalid address, stale availability, expired docs.
Verification	/admin/verifications	Identity, right-to-sell, location, specs, pricing, traffic, PoP.
Taxonomy	/admin/taxonomies	Location, venue, format, network, billing unit, industry, restriction.
Commercial	/admin/rfqqs, /admin/bookings	SLA, state, exception, cancellation, completion.
Creative	/admin/creatives	Technical/content/venue moderation và policy.
Proof	/admin/proof	Missing/invalid/rejected proof, under-delivery, corrections.
Finance	/admin/finance	Payment, invoice, refund, fee, commission, settlement, reconciliation.
Disputes	/admin/disputes/{id}	Evidence, term, decision, refund/adjustment, resolution audit.
Content	/admin/content	Homepage, landing, packages, resources, SEO, policies.
Integrations	/admin/integrations	CMS, payment, e-invoice, AI, storage, SSP/DSP, webhooks.
Audit & Security	/admin/audit	Access, activity, impersonation, security events, export.

Verification không phải một boolean

Owner identity, right-to-sell, physical location, technical specs, rate card, availability freshness, traffic source, legal documents và PoP capability phải có trạng thái và expiry riêng.

5.1. Marketplace Admin - queue vận hành

Queue	Nội dung xử lý
Inventory pending	Kiểm tra ownership, location, specs, images, pricing, availability, documents.
Stale supply	Giá hết hạn, lịch trống cũ, ảnh cũ, giấy phép sắp hết hạn, CMS mất sync.
Commercial exceptions	RFQ quá SLA, hold hết hạn, booking conflict, payment thiếu, cancellation.
Delivery exceptions	Creative rejected, screen offline, missing PoP, under-delivery, wrong creative.
Finance exceptions	Payment mismatch, invoice mismatch, refund, settlement adjustment.
Dispute queue	Buyer/owner evidence, message log, contract term, decision, adjustment, closure.

Quy tắc quản trị

- Mọi thay đổi giá, availability, verification, booking state và tài chính phải có actor, timestamp, before/after và reason.
- Impersonation cần banner cảnh báo, thời hạn phiên và audit log riêng.
- Không cho admin âm thầm sửa booking đã xác nhận; phải tạo adjustment/version/event.
- Dashboard phải ưu tiên exception có hành động, không chỉ số liệu vanity.

6. Vùng 5 - Shared Platform

Mục tiêu: cung cấp identity, collaboration, tài liệu, notification, integration và governance dùng chung cho bốn vùng còn lại.

Sitemap dùng chung

Module	Route	Trách nhiệm
Account	/account/*	Profile, company, membership, role, billing, security, login history.
Organizations	/organizations/*	Owner/agency/brand/client, multi-membership và tenant boundary.
Messages	/messages	Conversation theo RFQ/booking/support; attachment và audit.
Notifications	/notifications	Action-required, booking, payment, creative, proof, system.
Documents	/documents	Quote, contract, IO/PO, invoice, authorization, legal files.
Support	/support	Help center, ticket, SLA, incident, system status.
Developers	/developers/*	API docs, auth, inventory, pricing, availability, booking, proof, webhook.
Integrations	/integrations/*	CMS/player, storage, payment, e-invoice, AI, DSP/SSP, analytics.
Audit	/audit	Activity, security, exports, data changes, approvals.

Permission matrix tối thiểu

Actor	Phạm vi
Marketplace Admin	Cross-tenant theo permission; finance/security tách role.
Owner Admin	Quản lý supply, team, commercial và settlement của organization.
Owner Operator	Creative, scheduling, operations, PoP; không thấy floor/cost nếu không được cấp.
Agency Admin	Client, team, markup, campaign và billing.
Planner/Buyer	Plan, RFQ, booking và creative theo client/campaign được cấp.
Client Approver	Chỉ review/approve version được chia sẻ.
Finance	Payment, invoice, reconciliation; không sửa inventory.

Bắt buộc audit tenant isolation, IDOR, mass assignment, signed URL, file upload, API token, webhook signature và data export.

7. Luồng liên vùng cần triển khai end-to-end

Luồng	Nguồn	Đích	Điều kiện hoàn chỉnh
Discovery → Plan	Public	Buyer	Add-to-plan giữ product/date/quantity, không chỉ inventory ID.
Plan → RFQ	Buyer	Owner	Một RFQ có thể tách theo nhiều owner; response và SLA độc lập.
Quote → Booking	Owner/Buyer	Shared/Admin	Snapshot line items, hold inventory, approval và contract.
Creative → Delivery	Buyer	Owner	Validation và approval là gate trước scheduling.
Delivery → Proof	Owner/CMS	Buyer/Admin	PoP idempotent, timestamp, device/unit/campaign/creative linkage.
Booking → Finance	Buyer	Admin/Owner	Deposit, invoice, reconciliation, fee, commission, settlement.
Exception → Dispute	All	Admin	Evidence, message, policy, resolution và financial adjustment.

Definition of Done cho một capability

- UI thực, API thực, domain logic và database thống nhất.
- Permission/tenant scope được kiểm tra ở backend.
- State transition hợp lệ; không sửa status tùy ý.
- Notification và audit log cho hành động quan trọng.
- Happy path, validation, conflict, retry/idempotency và unauthorized case có test.
- Không còn mock/hard-code trong production path; có observability và recovery.

8. Phạm vi MVP và thứ tự triển khai

Không triển khai đồng loạt toàn bộ sitemap. Ưu tiên transaction marketplace trước AI và programmatic.

P0 - Transaction foundation

ID	Epic	Phạm vi
P0.1	Identity & tenancy	Organization, membership, role, tenant isolation, audit.
P0.2	Inventory foundation	Site, Media Unit, Product, Rate Card, Availability và migration dữ liệu.
P0.3	Public discovery	Explore, map, detail, compare, shortlist, source-backed data.
P0.4	Campaign & media plan	Multi-inventory plan, versions, comments, approval.
P0.5	RFQ & quote	Owner response, negotiation, expiry, price snapshot.
P0.6	Hold & booking	Conflict-safe allocation, state machine, cancellation.
P0.7	Creative workflow	Upload, validation, approval, assignment và gate.
P0.8	Proof	Static evidence + DOOH PoP association, exceptions.
P0.9	Finance basics	Deposit/payment status, VAT invoice data, fees, settlement statement.
P0.10	Admin operations	Verification, queues, dispute, audit và data-quality.

P1/P2 sau MVP

- P1: agency client portal, white-label proposal, credit term, advanced operations, automated reports.
- P2: AI planner có evaluation, reach/frequency optimizer, CMS sync, OpenRTB/VAST, DCO, attribution.
- Không triển khai AI match nếu inventory, pricing và availability chưa đủ sạch. AI trên dữ liệu bẩn chỉ tạo sai nhanh hơn.

9. Yêu cầu Codex + Claude Code review

Hai agent phải review độc lập trước, sau đó hợp nhất kết luận. Không cho một agent dựa vào kết luận của agent kia trước khi hoàn tất vòng đầu.

Nhiệm vụ 1 - Inventory codebase

- Liệt kê application, package, module, route, page, API, model, migration, job và test.
- Xác định 5 vùng hiện nằm ở đâu trong codebase và vùng nào chưa tồn tại.
- Tạo actual sitemap từ code, không lấy menu marketing làm bằng chứng.

Nhiệm vụ 2 - Trace các luồng chính

- Trace Page → API → Controller/Action → Service → Model/Table → Job/Event → Test.
- Đánh dấu IMPLEMENTED_E2E, BACKEND_ONLY, FRONTEND_ONLY, PARTIAL, STUB/MOCK, BROKEN, MISSING hoặc NOT_VERIFIABLE.
- Bắt buộc có file path, symbol, route/endpoint và test evidence.

Nhiệm vụ 3 - Lập plan

- Tạo gap matrix theo 5 vùng.
- Chốt target domain model và migration strategy, gồm backward compatibility và backfill.
- Phân rã P0 thành epic → capability → story → technical task → acceptance criteria.
- Chỉ ra dependency, risk, data migration, security gate, test gate và rollout strategy.
- Ước lượng S/M/L/XL; không đưa ngày công giả nếu chưa hiểu năng lực team.

Cấm

- Không sửa code, tạo migration, commit hoặc PR trong vòng audit.
- Không gọi một tính năng là hoàn chỉnh chỉ vì có route, menu, enum, model hoặc giao diện.
- Không đề xuất rewrite toàn hệ thống nếu chưa chứng minh incremental migration không khả thi.

10. Đầu ra review bắt buộc

Phần	Yêu cầu
Executive summary	Maturity: catalogue / lead marketplace / transaction marketplace; 10 gap lớn nhất.
Actual sitemap	Route/page/API thực tế theo 5 vùng, trạng thái và evidence.
Domain model	Entity/relationship hiện tại; entity thiếu liệt kê riêng.
Gap matrix	Target capability, current status, missing pieces, impact, priority.
Findings	Severity, business impact, technical impact, evidence, root cause, recommendation.
Backlog	P0-P3; dependency, effort, acceptance evidence, suggested owner.
Migration plan	Schema, data backfill, compatibility, rollout, rollback, observability.
Quality gates	Test, security, tenant isolation, concurrency, idempotency, performance.
Open questions	Chỉ hỏi điều không thể xác định từ code hoặc runtime.

Finding template

ID | Vùng | Capability | Status | Severity | Evidence | Business impact | Root cause | Recommendation | Dependency | Acceptance criteria

Câu hỏi chốt

- Buyer có thể hoàn tất booking mà không dùng Excel/email/Zalo ngoài hệ thống chưa?
- Owner có quản lý giá và availability/capacity thật chưa?
- Hệ thống đã chống double-booking và oversold DOOH capacity chưa?
- Giá đã xử lý agency discount, VAT, fee, commission và settlement chưa?
- Creative approval và PoP có gắn chặt với booking chưa?
- Ba thay đổi kiến trúc dữ liệu cấp bách nhất và mười hạng mục P0 là gì?

11. Checklist bàn giao cho agent

Mỗi agent nhận cùng PDF này và cùng commit SHA. Kết quả không so sánh được nếu audit hai phiên bản code khác nhau.

Thông tin người giao việc phải điền

Thông tin	Giá trị
Repository/monorepo	_____
Branch	_____
Commit SHA	_____
Environment	Local / staging / production snapshot
Database access	Schema-only / read-only / unavailable
Allowed commands	_____
Out of scope	_____
Deadline	_____

Checklist xác nhận đầu ra

- ☐ Có actual route map và module map.
- ☐ Mọi kết luận quan trọng có evidence.
- ☐ Có phân biệt UI-only, backend-only, mock và E2E.
- ☐ Có audit Site/Unit/Product/RateCard/Availability.
- ☐ Có trace transaction spine.
- ☐ Có security/tenant/concurrency/idempotency findings.
- ☐ Có prioritized backlog và dependency graph.
- ☐ Không có thay đổi code ngoài phạm vi audit.

Tài liệu kết thúc

Sau khi nhận hai báo cáo, hợp nhất theo bằng chứng code. Nếu Codex và Claude khác kết luận, ưu tiên trace chạy được và test tái hiện được; không ưu tiên câu trả lời dài hơn.